SPATIAL ANALYTIC GEOMETRY • VERIFIED NOTES

第二章空间解析几何

习题 2.1–2.7　全章详解与插图

本册范围

完整覆盖第二章全部七组习题，共 **82 道大题**：

- 2.1 图形与方程，7 题；2.2 平面的方程，12 题；
- 2.3 直线的方程，13 题；2.4 距离与夹角，14 题；
- 2.5 旋转面、柱面和锥面，17 题；
- 2.6 二次曲面，8 题；2.7 直纹二次曲面，11 题。

题目来源为原书第二章纸质页 51–121（PDF 页 57–127），书后答案为纸质页 296–302（PDF 页 302–308）。

说明：本稿以完整第二章为单位重新生成，不是单节节选；习题按原书编号逐题编排，特别标注歧义、退化与平方化的增根。图形为原创示意图，不是原书图片翻印。

目录

本节知识框架与图形直观 3
第 1 题：写出球面的方程 3
第 2 题：判别给定二次方程是否表示球面 5
第 3 题：什么时候表示球面? 6
第 4 题：说明下列曲线都在一个球面上 6
第 5 题：求方程（组）的图像 7
第 6 题：坐标系之间的转换 7
第 7 题：把柱坐标 / 球坐标方程化成直角坐标方程并解释几何意义 9
1 习题 2.2：平面的方程（12 题） 11
第 1 题：哪些条件能唯一决定一张平面? 11
第 2 题：给定点、方向向量或三点求平面方程 11
第 3 题：过原点、坐标轴或平行坐标轴的平面 12
第 4 题：三点确定平面的四阶行列式表达式 12
第 5 题：积为零、平方差为零的图形 13
第 6 题：判别两张平面平行、相交或重合 13
第 7 题：三张平面能否交于唯一点 13
第 8 题：三张平面两两相交却不共点 13
第 9 题：平面线性式与两点连线平行的关系 14
第 10 题：三张平行平面的交点有向分比 14
第 11 题：到两张平行平面距离相等的点的轨迹 14
第 12 题：到两平行平面的距离之比为 2:1 14
2 习题 2.3：直线的方程（13 题） 15
第 1 题：根据一点和方向写出直线方程 15
第 2 题：两平面交线化为点向式 15
第 3 题：直线与平面的平行、相交及包含 16
第 4 题：过给定直线再添加条件确定平面 16
第 5 题：过直线且过原点或平行某坐标轴的平面 17
第 6 题：两直线的位置关系 17
第 7 题：确定直线的点向式参数 17
第 8 题：过点、交线、平行条件综合求直线 18
第 9 题：过一条直线、平行另一条直线的平面 18
第 10 题：共面的直线与平面族的交线 19
第 11 题：一般直线两行列式判别 19
第 12 题：两条相交直线与固定方向确定的直线族 19
第 13 题：三族共面直线决定的二次曲面 20
3 习题 2.4：平面、直线的距离与夹角（14 题） 21
第 1 题：根据垂直或平行条件写出平面 21
第 2 题：证明一个三阶行列式给出垂直于两平面的平面 22
第 3 题：根据正交条件写直线 22
第 4 题：点到平面的距离 22
第 5 题：两张平行平面的距离 23
第 6 题：四面体体积 23
第 7 题：平面夹角、直线夹角和线面夹角 23
第 8 题：直线与平面平行时求参数及距离 24
第 9 题：与给定平面距离恰好为 3 的点的轨迹 24
第 10 题：过 z 轴并与给定平面夹角为 60° 24
第 11 题：到两非平行平面距离相等的轨迹 24
第 12 题：点到直线的距离 24
第 13 题：两条直线之间的距离 25
第 14 题：异面直线的距离与公垂线 25
4 习题 2.5：旋转面、柱面与锥面（17 题） 26
第 1 题：七种曲线绕不同直线旋转 26
第 2 题：曲线绕 y 轴旋转后是否为单位圆柱面? 27
第 3 题：绕 y 轴旋转后得到圆柱面上的哪一部分? 27
第 4 题：两种直线绕 z 轴旋转 28
第 5 题：到两定点距离的和 / 比为常数 28
第 6 题：点到点与点到平面距离的比例轨迹 28
第 7 题：四种圆柱面的方程 29
第 8 题：给定球面的一对平行切平面 29
第 9 题：以给定椭圆为准线的圆柱面有几张? 30

第 10 题：四种圆锥面的方程 30
第 11 题：过两点的圆锥面数量 31
第 12 题：已知轴和两点求圆锥面 31
第 13 题：两直线相交时的旋转曲面 31
第 14 题：六种柱面的方程 31
第 15 题：单参数直线族所构成的柱面 32
第 16 题：证明 $f(s,t)=0$ 为柱面的一般原理 32
第 17 题：四种锥面的方程 32
5 习题 2.6：二次曲面（8 题） 34
第 1 题：由两个坐标平面反射对称推出轴对称 34
第 2 题：由三坐标面对称与截圆确定椭球面 35
第 3 题：三类二次曲面的方程 35
第 4 题：根据两条水平截线反推二次曲面 35
第 5 题：证明双曲面以圆锥为渐近锥面 36
第 6 题：三轴椭球的两张圆截面 36
第 7 题：参数 k 改变二次曲面类型 36
第 8 题：二次抛物面随参数 k 退化的情形 37
6 习题 2.7：直纹二次曲面（11 题） 38
第 1 题：求过给定点的两条直母线 38
第 2 题：证明不能有三条直母线同处一张平面 39
第 3 题：双曲抛物面上两族正交直母线的交点轨迹 39
第 4 题：证明双参数线族形成双曲抛物面 39
第 5 题：连接两个参数同步点所得的直纹面 40
第 6 题：两异面直线的平面平行横截线族 40
第 7 题：三条两两异面的直线的公共横截线族 40
第 8 题：过两直线的互相垂直平面，其交线的轨迹 41
第 9 题：与两条直线都相交、又垂直于指定方向的横截线 41
第 10 题：两条直线各过一张互相垂直的平面，求交线族 42
第 11 题：与第一条直线正交、与第二条直线共面的直线族 42
整章图形辨析与勘误索引 43
全章复习小结 44

本节知识框架与图形直观

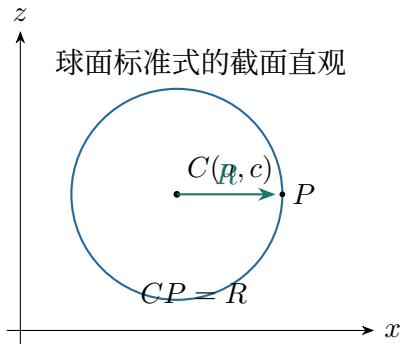
主线一：球面。标准式

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

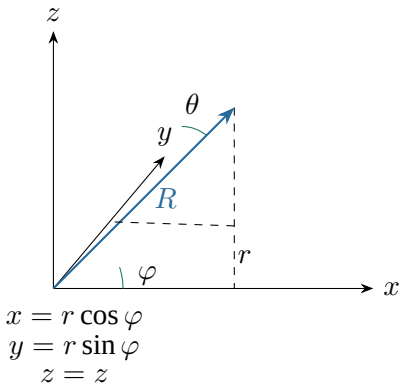
直接读出球心 (a,b,c) 和半径 R。如果给的是一般二次式

$$x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0,$$

就先配方，再判断右边是否大于零。



二维图里画成圆，空间里对应球面。配方的目的就是把方程化成“到定点距离等于常数”。



柱坐标和球坐标的核心不是死记公式，而是先看：r 是平面投影长度，R 是空间距离，φ 是方位角，θ 是与正 z 轴的夹角。

提醒 题 6、题 7 很容易因为坐标记号混淆出错。本书球坐标采用 (R,φ,θ)：其中 φ 是平面方位角，θ 是与正 z 轴的夹角，因此

$$x=R\sin\theta\cos\varphi,\quad y=R\sin\theta\sin\varphi,\quad z=R\cos\theta.$$

第 1 题　写出球面的方程

思路：球面的本质是“到球心距离等于半径”。若已知直径端点，就先求中点当球心；若已知过一个圆，则圆所在平面上的圆心会落在球面与该平面的截圆中心上，再沿垂线补出球心。

(1) 以 $(1,0,2)$ 为球心，经过点 $(4,4,2)$。球心已知为 $C(1,0,2)$。半径由距离给出：

$$R=\sqrt{(4-1)^2+(4-0)^2+(2-2)^2}=5.$$

故球面方程为

$$(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=25.$$

(2) 以线段 MN 为直径，$M(0,-2,4),N(2,-4,6)$。球心是直径中点：

$$C=(1,-3,5)\,.$$

半径是 MN 长度的一半：

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{(2-0)^2+(-4+2)^2+(6-4)^2}=\sqrt{3}.$$

故方程为

$$(x-1)^2+(y+3)^2+(z-5)^2=3.$$

(3) 经过四点 $A(2,0,2),B(2,3,0),C(3,4,1),D(1,1,1)$。设球面为

$$(x-u)^2+(y-v)^2+(z-w)^2=R^2.$$

把四点代入，做“前式减后式”可消去 R^2，得到关于 u,v,w 的线性方程组。解得

$$u=\frac{11}{4},\qquad v=2,\qquad w=\frac{7}{4}.$$

再代回任一点（如 A）得

$$R^2=\left(2-\frac{11}{4}\right)^2+(0-2)^2+\left(2-\frac{7}{4}\right)^2=\frac{37}{8}.$$

因此

$$\left(x-\frac{11}{4}\right)^2+(y-2)^2+\left(z-\frac{7}{4}\right)^2=\frac{37}{8}.$$

(4) 经过点 $(-1,-5,3)$**，并经过圆**

$$\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25,\\ z=0.\end{cases}$$

该圆位于平面 $z=0$ 上，圆心为 $(1,1,0)$，半径为 5。所有经过这个圆的球面，其球心都在过圆心且垂直于平面 $z=0$ 的直线上，故设球心为

$$C=(1,1,k),\qquad R^2=25+k^2.$$

代入点 $P(-1,-5,3)$：

$$(-2)^2+(-6)^2+(3-k)^2=25+k^2.$$

化简得 $k=4$，故

$$R^2=25+16=41.$$

所以球面方程为

$$(x-1)^2+(y-1)^2+(z-4)^2=41.$$

(5) 经过点 $(-1,2,5)$**，并且和三张坐标平面都相切**。和三张坐标平面都相切，意味着球心到三个坐标平面的距离都等于半径 R，即球心坐标满足

$$(|a|,|b|,|c|)=(R,R,R).$$

因此球心只能在八种符号组合 $(\varepsilon_1R,\varepsilon_2R,\varepsilon_3R)$ 中选，$\varepsilon_i\in\{-1,+1\}$。将 $(-1,2,5)$ 代入球面条件并展开得到

$$R^2-(-\varepsilon_1+2\varepsilon_2+5\varepsilon_3)R+15=0.$$

括号里的整数只能是 $\pm8,\pm6,\pm4,\pm2$。为存在正实根，其值需为正且判别式非负，因此只能取 8，即球心符号为 $(-,+,+)$。于是设球心为 $(-R,R,R)$。代入过点条件：

$$(-1+R)^2+(2-R)^2+(5-R)^2=R^2.$$

化简得

$$R^2-8R+15=0 \quad\Longrightarrow\quad R=3 \text{ 或 } 5.$$

于是得到两个球面：

$$(x+3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=9,$$

$$(x+5)^2+(y-5)^2+(z-5)^2=25.$$

核查结论：与书后答案一致：5 个小问分别对应书后列出的 5 个结果。

第 2 题　判别给定二次方程是否表示球面

思路：凡是形如 $x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0$ 的式子，都先配成

$$(x+a)^2+(y+b)^2+(z+c)^2=a^2+b^2+c^2-d.$$

右边大于 0 才是球面；等于 0 是一个点；小于 0 则无实点。

(1) $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z=0$

配方：

$$(x+1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=9.$$

所以是球面，球心 $(-1,2,-2)$，半径 3。

(2) $x^2+y^2+z^2-8x-2y+4z-4=0$

配方：

$$(x-4)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=25.$$

所以是球面，球心 $(4,1,-2)$，半径 5。

(3) $x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z+15=0$

配方后得

$$(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=-1.$$

右边为负，所以无实点，不是球面。

(4) $x^2+y^2+z^2+4x+2y+12z+41=0$

配方后得

$$(x+2)^2+(y+1)^2+(z+6)^2=0.$$

所以图像退化为一点 $(-2,-1,-6)$，不是球面。

核查结论：与书后答案一致：前两问是球面，后两问分别是空集与一点。

第 3 题　什么时候表示球面?

题目给出

$$x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0.$$

配方得

$$(x+a)^2+(y+b)^2+(z+c)^2=a^2+b^2+c^2-d.$$

若要图像是一个真正的球面，那么右边必须严格大于零，所以充分必要条件是

$$a^2+b^2+c^2>d.$$

若恰好等于 d，图像退化成一点；若小于 d，则无实图像。

核查结论： 结论：$a^2+b^2+c^2>d$。与书后答案一致。

第 4 题　说明下列曲线都在一个球面上

思路： 所谓“在一个球面上”，就是能从已知关系推出某个固定的球面方程。一般通过直接计算 $x^2+y^2+z^2$，或者把式子整理成配方形式。

(1) 若

$$\begin{cases} x=3\sin\phi, \\ y=4\sin\phi, \\ z=5\cos\phi, \end{cases}$$

则

$$x^2+y^2+z^2=9\sin^2\phi+16\sin^2\phi+25\cos^2\phi=25.$$

故曲线在球面

$$x^2+y^2+z^2=25$$

上。

(2) 若

$$x=\frac{t}{1+t^2+t^4},\qquad y=\frac{t^2}{1+t^2+t^4},\qquad z=\frac{t^3}{1+t^2+t^4},$$

则

$$x^2+y^2+z^2=\frac{t^2+t^4+t^6}{(1+t^2+t^4)^2}=\frac{t^2(1+t^2+t^4)}{(1+t^2+t^4)^2}=\frac{t^2}{1+t^2+t^4}=y.$$

所以

$$x^2+y^2+z^2=y$$

即

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+z^2=\frac{1}{4}.$$

这是一张球面。

(3) 若

$$\begin{cases} x^2+3y^2+5z^2=5, \\ 2y^2+4z^2=3, \end{cases}$$

两式相减得

$$x^2+y^2+z^2=2.$$

故该曲线落在球面

$$x^2+y^2+z^2=2$$

上。

核查结论：三问都可以独立推出一个固定球面方程，因此都在某个球面上。

第 5 题　求方程（组）的图像

(1)

$$(x^2+y^2+z^2-4)(x^2+y^2+z^2-9)=0.$$

积为零，说明至少有一个因子为零，所以图像是两张同心球面：

$$x^2+y^2+z^2=4 \quad 或 \quad x^2+y^2+z^2=9.$$

也就是以原点为球心、半径分别为 2 和 3 的两张球面。

(2)

$$(x^2+y^2+z^2-25)^2+\Big((x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2-16\Big)^2=0.$$

两个平方和等于零，只能两项都为零，因此图像是方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=25, \\ (x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16 \end{cases}$$

的公共部分，即两张球面的交线。第一张球面球心 $O(0,0,0)$，半径 5；第二张球面球心 $C(2,-1,2)$，半径 4。两球心距

$$OC=\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=3.$$

满足

$$|5-4|<3<5+4,$$

故两球面相交于一个圆。因此图像是一条圆周。

核查结论：(1) 两张同心球面；(2) 两球面的交圆。

第 6 题　坐标系之间的转换

思路：本题一律遵循：

$$x=r\cos\varphi,\ y=r\sin\varphi,\ z=z; \qquad x=R\sin\theta\cos\varphi,\ y=R\sin\theta\sin\varphi,\ z=R\cos\theta.$$

转换时最好先画出投影长度：$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

(1) 由直角坐标求柱坐标和球坐标

① $(1,1,1)$：

$$r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2},\quad \varphi=\frac{\pi}{4},\quad z=1.$$

故柱坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4},1\right)$。又

$$R=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3},\qquad \theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

故球坐标为

$$\left(\sqrt{3},\frac{\pi}{4},\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

② $(0,-2,1)$：

$$r=2,\quad \varphi=\frac{3\pi}{2},\quad z=1;$$

故柱坐标为 $\left(2,\frac{3\pi}{2},1\right)$。再算

$$R=\sqrt{5},\qquad \theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

故球坐标为

$$\left(\sqrt{5},\frac{3\pi}{2},\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

③ $(0,0,1)$：柱坐标里 $r=0$，故方位角 φ 不唯一：

$$(0,\varphi,1),\quad \varphi\in[0,2\pi).$$

球坐标里 $R=1,\theta=0$，此时 φ 同样任意：

$$(1,\varphi,0),\quad \varphi\in[0,2\pi).$$

(2) 由球坐标求直角坐标和柱坐标

① $\left(1,\frac{4\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right)$：

$$x=\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad y=\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{6}}{4},\quad z=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

柱坐标中

$$r=R\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以柱坐标为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{4\pi}{3},\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

② $\left(2,\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$：

$$x=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{\sqrt{6}}{2},\quad y=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2},\quad z=2\cdot\frac{1}{2}=1.$$

柱坐标为

$$\left(\sqrt{3},\frac{3\pi}{4},1\right).$$

③ $(a,120^\circ,135^\circ)$：

$$x=a\sin 135^\circ\cos 120^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{4}a,$$

$$y=a\sin 135^\circ\sin 120^\circ=\frac{\sqrt{6}}{4}a,$$

$$z=a\cos 135^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

柱坐标为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,120^\circ,-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right).$$

(3) 由柱坐标求直角坐标和球坐标

① $(2,60^\circ,-2)$：

$$x=2\cos 60^\circ=1,\qquad y=2\sin 60^\circ=\sqrt{3},\qquad z=-2.$$

再求

$$R=\sqrt{1+3+4}=2\sqrt{2},$$

且

$$\varphi=60^\circ,\qquad \theta=\arccos\frac{-2}{2\sqrt{2}}=135^\circ.$$

故球坐标为

$$(2\sqrt{2},60^\circ,135^\circ).$$

② $(2,225^\circ,5)$：

$$x=2\cos 225^\circ=-\sqrt{2},\quad y=2\sin 225^\circ=-\sqrt{2},\quad z=5.$$

再求

$$R=\sqrt{2+2+25}=\sqrt{29},\qquad \theta=\arccos\frac{5}{\sqrt{29}}.$$

故球坐标为

$$\left(\sqrt{29},225^\circ,\arccos\frac{5}{\sqrt{29}}\right).$$

核查结论：与书后答案页列出的结果一致；第 3 个点和第 3 个球坐标都要注意“角可以不唯一”的情况。

第 7 题　把柱坐标 / 球坐标方程化成直角坐标方程并解释几何意义

(1) $r=1$。由 $r^2=x^2+y^2$ 得

$$x^2+y^2=1.$$

因为与 z 无关，所以图像是以 z 轴为轴、半径为 1 的圆柱面。

(2) $2\le R\le 4$。由 $R^2=x^2+y^2+z^2$ 得

$$4\le x^2+y^2+z^2\le 16.$$

这是两张同心球面之间（包含边界）的部分，即球壳。

(3) $r=2\sin\varphi\ (0\le\varphi\le\pi)$。两边乘以 r：

$$r^2=2r\sin\varphi.$$

利用 $r^2=x^2+y^2$，$r\sin\varphi=y$，得

$$x^2+y^2=2y.$$

整理为

$$x^2+(y-1)^2=1.$$

同样与 z 无关，所以是圆柱面，其母圆在 xOy 平面上是圆心 $(0,1)$、半径 1 的圆。

(4) $R=4\cos\theta\ (0\le\theta\le\pi/2)$。由 $z=R\cos\theta$ 可知

$$R^2=4z.$$

再代入 $R^2=x^2+y^2+z^2$，得到

$$x^2+y^2+z^2=4z.$$

配方得

$$x^2+y^2+(z-2)^2=4.$$

因此图像是球心 $(0,0,2)$、半径 2 的球面。由于该球面本身就在 $z\ge0$ 范围内，所以角条件并没有再额外删去点。

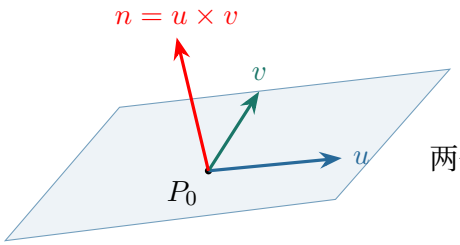
核查结论：四个图像分别是：圆柱面、球壳、圆柱面、球面。与书后答案一致。

习题 2.2：平面的方程（12 题）

基本工具：有点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 与法向量 $n=(A,B,C)$ 的平面为

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

两方向向量 u,v 不平行时，法向量 $n=u\times v$。已知三点则取两条差向量。一般仿射系中 (A,B,C) 表示线性函数的系数，只有在直角正交坐标中才能无条件把它当作普通欧氏法向量。



$n\cdot(X-P_0)=0$
两个不共线方向确定平面

第 1 题　哪些条件能唯一决定一张平面?

(1) 过空间三个不同点：若三点共线，则有无穷多张平面通过该直线；应补充“三点不共线”。

(2) 过一点和一条直线：若点恰好在线上，则有无穷多张平面；应补充“点不在线上”。

(3) 过两条不同直线：若两线异面则根本不存在同时包含二者的平面；应补充“两直线共面”（相交或平行）。

(4) 过两点且平行于一条直线：若连接两点的方向与给定直线平行，则有无穷多张平面；应补充“两点连线与给定直线不平行”。

核查结论：与书后答案 2.2 第 1 题一致。

第 2 题　给定点、方向向量或三点求平面方程

思路：找到两个独立方向 u,v，令 $n=u\times v$，再代入平面的点法式。以下各小问均可通过代入已知点和检查方向正交复验。

(1) $P(1,1,1),u=(1,0,-1),v=(0,3,-4)$:

$$n=u\times v=(3,4,3),\quad 3(x-1)+4(y-1)+3(z-1)=0.$$

核查结论：$3x+4y+3z-10=0$。

(2) $P_1(1,0,2),P_2(2,4,-1),P_3(-3,-5,1)$:

$$u=(1,4,-3),\ v=(-4,-5,-1),\quad u\times v=(-19,13,11).$$

将 P_1 代入点法式并整体变号：

核查结论：$19x-13y-11z+3=0$。

(3) 过 $(-1,0,2),(1,3,-2)$ 并平行 $u=(-1,-2,-4)$。两点差为 $v=(2,3,-4)$，

$$n=v\times u=(-20,12,-1).$$

取反写成 $n'=(20,-12,1)$，点法式得

核查结论： $20x-12y+z+18=0$。

(4) 过 $(2,1,3)$ 并平行于 $2x-3y+z-4=0$：法向量不变 $n=(2,-3,1)$，常数项改为 -4，

核查结论： $2x-3y+z-4=0$（此点恰好在原平面上，故两平面重合）。

第 3 题　过原点、坐标轴或平行坐标轴的平面

(1) 过 $O,(-2,1,2),(1,1,-2)$：两方向外积与 $(4,2,3)$ 平行，

核查结论： $4x+2y+3z=0$。

(2) 过 $(1,2,-3)$，平行于 xy 平面：z 坐标恒为 -3，

核查结论： $z+3=0$。

(3) 过 $(1,2,0)$ 与 y 轴：平面包含 $(0,1,0)$ 方向与 $(1,0,0)$ 方向，

核查结论： $z=0$。

(4) 平行 x 轴，过 $(1,-1,2),(2,0,-1)$：线段方向 $(1,1,-3)$ 与 e_x 的外积对应 $(0,3,1)$，

核查结论： $3y+z+1=0$。

(5) 经过 z 轴、平行 $(1,-1,3)$：由两方向 $(0,0,1),(1,-1,3)$ 可得法向量 $(1,1,0)$，

核查结论： $x+y=0$。

第 4 题　三点确定平面的四阶行列式表达式

设 $P_i=(x_i,y_i,z_i)$（$i=1,2,3$）不共线。给出的行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1\\ x_1 & y_1 & z_1 & 1\\ x_2 & y_2 & z_2 & 1\\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}=0$$

第一行减去第二行，再展开得到 $\det[P-P_1;P_2-P_1;P_3-P_1]=0$。它等价于 $P-P_1$ 与两独立边向量共面，所以恰是三点所确定的平面方程。

核查结论： 得证；“三点不共线”用于保证行列式不是恒等于 0。

第 5 题　积为零、平方差为零的图形

令 $F=x+3y-z-2,\ G=3x+y+z-4$。

(1) $FG=0$ 等价于 $F=0$ 或 $G=0$；法向量 $(1,3,-1)$ 与 $(3,1,1)$ 不成比例，因此是**两张相交平面**的并。

(2) 设 $F=2x+3y+z-1, G=-x+y-z+4$，则 $F^2-G^2=(F-G)(F+G)=0$；两个因子仍是非平行的一次式，所以也是**两张相交平面**的并。

核查结论：两小问都为两张相交平面；并集与两式同时为零的交集不能混淆。

第 6 题　判别两张平面平行、相交或重合

看法向量是否成比例；若成比例，再看常数项是否同倍数。

(1) $(1,3,-1,-2)$ 与 $(2,6,-2,-2)$：法向量恰好二倍，常数项却不是二倍，故**平行但不重合**。

(2) $x+y+3z-4=0$ 与 $x+3y+z-4=0$：法向量不成比例，故**相交**。

(3) $3x+2y+z-6=0$ 与 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{6}-1=0$：后一式乘 6 就是前式，故**重合**。

核查结论：依次为平行、相交、重合，与书后答案一致。

第 7 题　三张平面能否交于唯一点

思路：三张平面组成 $N\,X=-d$，唯一交点的充要条件是三阶系数矩阵 N 可逆，即 $\det N\neq 0$。

(1) 三个法向量 $(1,1,-2),(1,-2,1),(-2,1,1)$ 的和为零，故行列式为零，无唯一交点。

(2) 前两张平面 $x+y+3z+4=0$ 与 $x+y+3z-4=0$ 平行且不重合，当然无共同点。

(3) 系数行列式 $\det\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&2&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\neq 0$，故唯一交于一点。

核查结论：(1) 否，(2) 否，(3) 是；与书后答案一致。

第 8 题　三张平面两两相交却不共点

$$\pi_1: ax+y+z+1=0,\quad \pi_2: x+ay+z+2=0,\quad \pi_3: x+y-2z+3=0.$$

三法向量构成矩阵

$$N=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&-2\end{pmatrix},\qquad \det N=-2(a-1)(a+2).$$

若三张平面不能有唯一交点，必有 $a=1$ 或 $a=-2$。当 $a=1$ 时，前两张平面平行但不重合，不符合“两两相交”。当 $a=-2$ 时，三法向量两两不成比例，但三方程不相容，符合题意。

核查结论：$a=-2$，与书后答案一致。

第 9 题　平面线性式与两点连线平行的关系

设 $f(X)=Ax+By+Cz+D$，则

$$f(M_1)-f(M_2)=A(x_1-x_2)+B(y_1-y_2)+C(z_1-z_2).$$

右侧是平面系数线性式对方向向量 M_1M_2 的作用，恰为零当且仅当该方向平行于给定平面；故所求等价关系成立。

核查结论：对仿射坐标也成立；证明只需要线性方程的定义。

第 10 题　三张平行平面的交点有向分比

三张平行平面写为 $f(X)+D_i=0$，其中 $f(X)=Ax+By+Cz$。直线参数化为 $X=X_0+tu$，代入得

$$t_i=-\frac{f(X_0)+D_i}{f(u)},\qquad t_P-t_Q=\frac{D_2-D_1}{f(u)}.$$

对分比 $(P,Q,R)=(t_R-t_P)/(t_Q-t_R)$ 的原书定义（注意端点排列），逐项代入并约去斜率，得到

核查结论：$(P,Q,R)=\dfrac{D_1-D_3}{D_3-D_2}$，与书后答案一致。

第 11 题　到两张平行平面距离相等的点的轨迹

两张平行平面同系数写为 $Ax+By+Cz+D_i=0$。对于同一点 X，两边距离分别正比于 $|f(X)+D_i|$，于是

$$|f(X)+D_1|=|f(X)+D_2|.$$

当 $D_1\neq D_2$ 时，移项平方后只有中间平面

核查结论：$Ax+By+Cz+\dfrac{D_1+D_2}{2}=0$。

> 与第一章的分点类似：到两平面等距，就是处于两条等值层之间的中点层。

第 12 题　到两平行平面的距离之比为 2:1

给定 $\pi_1:3x-2y+5z+2=0$，$\pi_2:6x-4y+10z-5=0$。统一系数令 $L=6x-4y+10z$，第一式变成 $L+4=0$，第二式是 $L-5=0$。距离比应写为

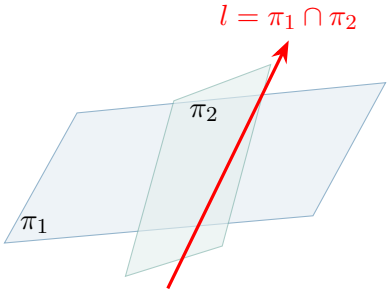
$$\frac{|L+4|}{|L-5|}=2\quad\Longleftrightarrow\quad L+4=\pm2(L-5).$$

分别得到 $L=14$ 或 $L=2$。

核查结论：两张轨迹平面分别为 $6x-4y+10z-14=0$、$6x-4y+10z-2=0$；与书后答案一致。

习题 2.3：直线的方程（13 题）

核心三种表示：已知一点 P_0 与方向 $u=(a,b,c)\neq 0$，有点向式 $P=P_0+tu$；当方向分量均非零可用对称式 $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$；也可用两张不平行平面的公共解表示。方向分量为 0 时应使用相应坐标恒等式，不能把 0 当作除数。



$u=n_1\times n_2$

第 1 题　根据一点和方向写出直线方程

(1) 过 $M(2,-1,3)$，方向 $u=(1,0,3)$，参数式是

$$x=2+t,\qquad y=-1,\qquad z=3+3t.$$

对称式可写作 $\frac{x-2}{1}=\frac{z-3}{3},\ y=-1$，形式化常写为含零分母的三段式，实际应按此理解。

(2) 过 $M(2,-1,3),N(2,1,2)$，方向 $N-M=(0,2,-1)$，故

$$x=2,\qquad y=-1+2t,\qquad z=3-t.$$

核查结论：与书后给出的两组直线方程一致。

第 2 题　两平面交线化为点向式

思路：若直线给为 $n_1\cdot X+d_1=0, n_2\cdot X+d_2=0$，先找一个公共点 P_0，再令 $u=n_1\times n_2$。

(1) $x+y-z-1=0,\ y+2z=0$：取 $z=0$ 得 $P_0=(1,0,0)$；

$$n_1=(1,1,-1),\ n_2=(0,1,2),\ u=n_1\times n_2=(3,-2,1).$$

核查结论：$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z}{1}$。

(2) $3x-y-z-1=0,\ 4y+3z+1=0$：联立取 $z=1$ 得 $y=-1, x=1/3$；方向是

$$n_1\times n_2=(1,-9,12).$$

核查结论：$\dfrac{x-1/3}{1}=\dfrac{y+1}{-9}=\dfrac{z-1}{12}$。

第 3 题　直线与平面的平行、相交及包含

统一判别：若直线 $P = P_0 + tu$，平面为 $n \cdot X + d = 0$，则

$$n \cdot (P_0 + tu) + d = (n \cdot u)t + (n \cdot P_0 + d) = 0.$$

若 $n \cdot u \neq 0$，交点唯一；若 $n \cdot u = 0$，再分 $n \cdot P_0 + d = 0$（直线在平面上）与不为零（严格平行）。对题设六小问依次代入即可：

(1) $u = (-1, 1, 1), n = (1, -2, 3)$，内积为 $-1 - 2 + 3 = 0$，代 $P_0 = (0, 1, 1)$ 得平面值 $6 \neq 0$；故严格平行。

(2) $u = (1, 1, 2), n = (1, 1, -1)$，内积 0；代 $P_0 = (1, 1, 8)$ 得 $1 + 1 - 8 + 6 = 0$，故直线在平面内。

(3) $u = (2, -3, -1), n = (3, 2, 1)$，内积 $6 - 6 - 1 = -1$，故唯一相交；代参数求得交点 $(-1, 2, -1)$。

(4) 两平面交线的方向向量为 $n_1 \times n_2$；代入给定第三平面，可得交点 $(12, -5, -1)$。

(5) 将 $5x + 2y - 7 = 0$ 与 $x - y + z - 6 = 0$ 作直线条件，检查第三平面 $4x + 3y - z - 1 = 0$，可发现直线上的每一点都满足它，故直线在平面内。

(6) 对 $3x - 3y + z + 4 = 0$ 与 $x + y + z - 2 = 0$ 的交线，平面 $3y + z - 5 = 0$ 恰由前两张平面线性组合得到，故直线也在该平面内。

核查结论： 结论依次为：平行、包含、交于 $(-1, 2, -1)$、交于 $(12, -5, -1)$、包含、包含；与原书一致。

第 4 题　过给定直线再添加条件确定平面

思路： “过直线”意味着新平面方程可写成原直线两平面方程的非零线性组合：$\lambda F_1 + \mu F_2 = 0$。然后用外加点、平行条件确定 $\lambda : \mu$。

(1) 过 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$，平行 $u = (2, 1, -2)$。线上的方向 $v = (2, 1, -1)$，故法向量与 $v \times u = (-1, 2, 0)$ 同向；用点 $(1, 0, 0)$ 得 $-x + 2y + 1 = 0$。

(2) 过 $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{1}$ 和原点。线上取 $P = (-2, 1, 0)$、方向 $u = (3, 0, 1)$，法向量 $P \times u = (1, 2, -3)$；

核查结论： $x + 2y - 3z = 0$。

(3) 过两平面交线 $2x + 3y + z - 1 = 0$ 与 $x + 2y - z + 2 = 0$，平行 $u = (1, 1, -1)$：把 $\lambda F_1 + \mu F_2$ 的法向量与 u 点乘置零并解 $\lambda : \mu$；

核查结论： $x + y + 2z - 3 = 0$。

(4) 过同一交线及点 $(2, 2, -1)$；代点确定方程系数，

核查结论： $10x + 11y + 17z - 25 = 0$。

(5) 过同一交线，与 y, z 轴的截距数值相等：先设 $\lambda F_1 + \mu F_2 = 0$，用截距条件 $B = C$（两个截距均存在），

核查结论： $4x + 5y + 5z - 7 = 0$。

(6) 平行于 $6x-2y+3z+15=0$,且点 $(0,-2,-1)$ 到新旧平面的距离相等。设新平面 $6x-2y+3z+D=0$；给定点在线性式 $6x-2y+3z=1$，故 $|1+D|=|1+15|=16$，取与旧平面不同的 $D=-17$，得到

核查结论： $6x-2y+3z-17=0$。

第 5 题　过直线且过原点或平行某坐标轴的平面

给定直线 $F_1=4x-y+3z-1=0$、$F_2=x+5y-z+2=0$。过它的平面族为

$$\lambda F_1+\mu F_2=0,\quad (\lambda,\mu)\neq(0,0).$$

(1) 过原点：$-\lambda+2\mu=0$，取 $\lambda=2,\mu=1$ 得

核查结论： $9x+3y+5z=0$。

(2) 平行 y 轴：$-\lambda+5\mu=0$，取 $\lambda=5,\mu=1$ 得

核查结论： $21x+14z-3=0$。

第 6 题　两直线的位置关系

思路： 先用方向外积判平行与否，再检查两直线是否共面。互不平行且共面即相交；互不平行且不共面即异面。

(1) 方向 $u_1=(3,9,1)$ 与 $u_2=(-1,2,3)$ 不成比例。取两线上点代入 $\det(P_2-P_1,u_1,u_2)$ 为零，故**相交**。

(2) 两平面交线的方向由 $n_1\times n_2$ 得出，与给定直线方向 $(1,-1,2)$ 组合检查；混合积不为零，故**异面**。

(3) 两组平面各自交线得到方向相同，且包含相同一点，故**重合**。

核查结论： (1) 相交，(2) 异面，(3) 重合；与原书一致。

第 7 题　确定直线的点向式参数

已知目标直线是

$$3x-y+z-2=0,\qquad x-2z+1=0$$

的公共解。第二式给 $x=2z-1$，代入第一式得 $y=7z-5$；以 z 为参数，

$$(x,y,z)=(-1,-5,0)+z(2,7,1).$$

将 $z=0$ 的点和方向代回目标点向式 $\frac{x+3}{a}=\frac{y-s}{b}=\frac{z-t}{1}$，得到

核查结论： $a=2,b=7,s=-12,t=-1$，与原书一致。

第 8 题　过点、交线、平行条件综合求直线

(1) 过 $P=(0,1,-1)$, 与平面 $x-3y+z-2=0$ 平行, 同时与由 $3x-2y+2z+3=0$、$2x+y+z+1=0$ 决定的直线共面。

设目标方向 v，先由法向量 $n=(1,-3,1)$ 知 $n\cdot v=0$。再取已知直线方向 $u=n_1\times n_2$ 和线上一点 Q，共面条件为 $\det(Q-P,u,v)=0$。解得目标方向（由两条齐次约束的零空间确定），写成两平面的交线更不易丢解：

核查结论： $\begin{cases} x-3y+z+4=0, \\ 5x-y+3z+4=0. \end{cases}$

(2) 与 $u=(8,7,1)$ 平行, 且同时穿过题中两条给定直线。设第一直线上点 $P(t)=(-13+2t,5+3t,t)$, 第二直线上点 $Q(s)=(10+5s,-7+4s,s)$。要求 $Q(s)-P(t)=\lambda(8,7,1)$，联立三分量方程解得 s,t,λ，写出直线一般式：

核查结论： $\begin{cases} 2x-3y+5z+41=0, \\ x-y-z-17=0. \end{cases}$

(3) 过 $P=(0,1,-1)$，与 $\{2x-y-5=0,3x-2z+7=0\}$、$\{x+5y-10=0,y+z-3=0\}$ 都共面。将 P 与两已知直线分别确定成平面，再联立得到所求直线：

核查结论： $\begin{cases} 12x-3y-4z-1=0, \\ 3x+10y-5z-15=0. \end{cases}$

第 9 题　过一条直线、平行另一条直线的平面

题设两线分别是

$$l_1:\begin{cases} 2x+y-z+1=0, \\ x-y+2z=0, \end{cases}\qquad l_2:\begin{cases} 3x-z+1=0, \\ y+2z-2=0. \end{cases}$$

设过 l_1 的平面族 $\lambda(2x+y-z+1)+\mu(x-y+2z)=0$；由平面平行 l_2 得其法向量与 l_2 方向正交，解得 $\lambda:\mu$。

核查结论： $33x+6y+z+13=0$。

(2) 若求同时与两线共面的、平行 $u=(1,2,1)$ 的直线, 可以先分别取过各线且包含 u 的平面, 联立为目标直线。

核查结论： $\begin{cases} x-4y+7z-1=0, \\ 6x-y-4z+4=0. \end{cases}$

第 10 题　共面的直线与平面族的交线

已知

$$l_1:\begin{cases}x+2y-z+1=0,\\ x-4y-z-2=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x-y+z-2=0,\\ 4x-2y+1=0.\end{cases}$$

(1) 求过原点、分别与 l_1,l_2 共面的直线。对每个 l_i，由直线两方程的线性组合求经过原点的唯一平面，再联立这两个平面：

核查结论： $\begin{cases}x-z=0,\\ 9x-5y+z=0.\end{cases}$

(2) 过 l_1 且平行 l_2 的平面可求得

核查结论： $x-z=0$。

第 11 题　一般直线两行列式判别

把每条直线看作两平面的交线，方向 $u_1=n_1\times n_2$、$u_2=n_3\times n_4$。

(1) $l_1\parallel l_2$ 的方向条件是 $u_1\times u_2=0$；将展开式整理，可得到原题写出的两个三阶行列式同为零的判据（前提两条直线都确由非平行平面相交确定）。

(2) 若两条直线异面，则四张给定平面没有公共点；四元线性方程组的系数增广矩阵必须满秩，故对应四阶行列式非零。

(3) 两线共面意味着没有“独立的四个齐次约束”；按上述逻辑或逆否命题，四阶行列式必须等于零。

(3) 的行列式为零只是共面的必要条件；想证明充分条件，需要同时考虑平行与相交的几何情况及每条线的非退化假设。

第 12 题　两条相交直线与固定方向确定的直线族

题设

$$l_1:\frac{x-6}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{2},\qquad l_2:\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z+4}{-2}.$$

所有同时与两线相交且平行于 $2x+3y-5=0$ 的直线构成一张直纹二次曲面。设两线上点 $P=P_0+su$、$Q=Q_0+tv$，要求 $(Q-P)\cdot(2,3,0)=0$，由此消去 s,t，再令动点 $X=P+w(Q-P)$。把 s,t,w 消去，可得

核查结论： $4x^2-9y^2+6x-45y-36z-144=0$，与书后答案一致。

第 13 题　三族共面直线决定的二次曲面

已知 $M_1=(1,0,0), M_2=(-1,0,0), M_3=(2,-1,-2)$，以及

$$u_1=(0,1,1),\ u_2=(0,1,-1),\ u_3=(-3,4,5).$$

(1) 每条已知 $l_i=M_i+tu_i$ 都满足“存在一条与 l_1,l_2,l_3 分别共面的直线过点”的性质：此时第 i 条直线给出的共面线性约束自动为零，只剩另两条关于所求方向的齐次约束，三维方向空间中必有非零解。

(2) 令 $X=(0,1,t)$。过 X 分别与三条已知直线共面的直线，需要其方向 v 同时满足三条齐次线性约束

$$\det(X-M_i,u_i,v)=0\quad(i=1,2,3).$$

存在非零 v 的条件是由三行系数组成的矩阵行列式为零，代入 $X=(0,1,t)$ 后可求得

核查结论： $t=0$。

(3) 对一般 $X=(x,y,z)$ 同理；消去方向 v 后的行列式展开因子为

核查结论： $x^2+y^2-z^2-1=0$，即单叶双曲面。

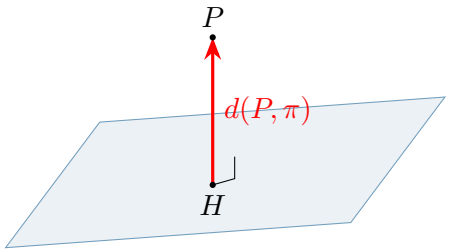
习题 2.4：平面、直线的距离与夹角（14 题）

本节四个核心公式：

$$d(P,\pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$
$$d(P,l)=\frac{|(P-P_0)\times u|}{|u|},$$
$$\cos\angle(\pi_1,\pi_2)=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|},$$
$$\sin\angle(l,\pi)=\frac{|u\cdot n|}{|u||n|}.$$

异面直线 $l_i=P_i+t_iu_i$ 的距离为

$$d(l_1,l_2)=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(u_1\times u_2)|}{|u_1\times u_2|}.$$



$n=(A,B,C)$

$PH\parallel n$

第 1 题　根据垂直或平行条件写出平面

(1) 过 $P(-1,2,0)$，法向量 $n=(3,3,1)$，点法式直接得 $3x+3y+z-3=0$。

(2) 过 $(-1,1,-10),(5,-2,11)$，垂直于 $2x+5y+z+1=0$。取两点差 $(6,-3,21)$，与给定法向量 $(2,5,1)$ 叉乘取法向量 $(3,-1,-1)$。

核查结论： $3x-y-z-6=0$。

(3) 平面垂直于 $x+y+z+4=0$，同时过两平面 $3x-4y-5z+1=0$ 与 $-2x+3y+2z-2=0$ 的交线。设平面族 $\lambda F_1+\mu F_2=0$，要求新法向量和 $(1,1,1)$ 点乘为零；可得

核查结论： $x-2y+z+3=0$。

(4) 过 $(2,0,-3)$ 并垂直于两平面 $x-2y+4z-7=0$、$3x+5y-2z+1=0$，法向量应平行两已知法向量的叉积 $(-16,14,11)$。

核查结论： $-16x+14y+11z+65=0$。

核查结论：四小问与书后答案一致。

第 2 题　证明一个三阶行列式给出垂直于两平面的平面

给出的行列式为

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0.$$

将第二、三行记作 n_1, n_2，该行列式等于 $(X-P_0)\cdot(n_1\times n_2)$。因此新平面的法向量 $n_1\times n_2$ 同时垂直于 n_1, n_2，于是新平面与原两平面互相垂直。

> **提醒**　只有 n_1, n_2 不平行时，叉积非零、上述行列式才真正定义一张平面。原题默认应排除两法向量成比例的退化情况。

第 3 题　根据正交条件写直线

(1) 过 $P=(3,-2,1)$ 并垂直于平面 $3x+2y-3z+5=0$：方向就是 $(3,2,-3)$，

核查结论： $\dfrac{x-3}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{-3}$。

(2) 过 $P=(1,1,-3)$，与过 $Q=(2,-1,2)$、方向 $u=(-1,2,4)$ 的直线正交并相交。垂足 $H=Q+tu$ 必须满足 $(H-P)\cdot u=0$；联立得到 H，联线 PH 可写为

核查结论：
$$\begin{cases} -x+2y+4z+11=0, \\ 2x+y-3=0. \end{cases}$$

(3) 过 $P=(0,1,-1)$，与交线 $3x+2y-5=0, 2x-z+3=0$ 正交且相交。以该交线上的通点 H 表示，使用 $\overrightarrow{PH}\cdot u=0$ 确定垂足，再将 P, H 连成直线，

核查结论：
$$\begin{cases} 18x+8y-3z-11=0, \\ 2x-3y+4z+7=0. \end{cases}$$

第 4 题　点到平面的距离

(1) $P(2,1,0)$，平面 $3x-4y-5z+1=0$：

$$d=\frac{|6-4+1|}{\sqrt{9+16+25}}=\frac{3}{5\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{10}.$$

(2) $P(2,4,-1)$，平面 $x-z-1=0$：

$$d=\frac{|2-(-1)-1|}{\sqrt{1+1}}=\sqrt{2}.$$

核查结论： $3\sqrt{2}/10$ 和 $\sqrt{2}$，均与原书一致。

第 5 题　两张平行平面的距离

$2x-2y+z+5=0$ 与 $2x-2y+z-1=0$ 具有相同法向量 $(2,-2,1)$，故

$$d=\frac{|5-(-1)|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{6}{3}=2.$$

核查结论： $d=2$。

第 6 题　四面体体积

底面 ABC 所在平面为 $3x-2y-6z-4=0$，面积为 4，顶点 $D(2,3,1)$。

$$h=d(D,ABC)=\frac{|6-6-6-4|}{\sqrt{9+4+36}}=\frac{10}{7}.$$

四面体体积 $V=\frac{1}{3}Sh$，故

核查结论： $V=\dfrac{1}{3}\cdot 4\cdot\dfrac{10}{7}=\dfrac{40}{21}$，与书后答案一致。

第 7 题　平面夹角、直线夹角和线面夹角

思路： 平面夹角看法向量，直线夹角看方向向量，线面夹角用正弦而非余弦。若题目要求两面的锐夹角，取绝对值。

(1) $n_1=(3,-4,-5)$、$n_2=(4,1,-1)$，

$$n_1\cdot n_2=13,\quad |n_1||n_2|=30\Rightarrow\theta=\arccos\frac{13}{30}.$$

(2) $u_1=(-1,1,2)$、$u_2=(-2,4,-3)$，内积 $2+4-6=0$，

核查结论： $\theta=\pi/2$。

(3) 两条直线为两平面交线，分别取两个法向量叉积为方向 u_1,u_2，整理 $|u_1\cdot u_2|/(|u_1||u_2|)$ 得

核查结论： $\theta=\arccos\dfrac{2\sqrt{22}}{11}$。

(4) $u=(2,1,-1)$、平面 $x-2y+4z-1=0$，$u\cdot n=2-2-4=-4$，

核查结论： $\theta=\arcsin\dfrac{2\sqrt{14}}{21}$。

(5) 从两张平面的交线求 $u=n_1\times n_2$，与 $2x-z-4=0$ 的法向量作正弦内积，

核查结论： $\theta=\arcsin\dfrac{\sqrt{70}}{14}$。

(6) 对 $\pi_1:3x-4y=0$、$\pi_2:y+z+1=0$、$\pi_3:x+2z+3=0$，先用 $u_{12}=n_1\times n_2$、$u_{13}=n_1\times n_3$。交线与第三平面的夹角及两交线的夹角分别为

$$\arcsin\frac{2\sqrt{170}}{170},\qquad \arccos\frac{31\sqrt{986}}{986}.$$

核查结论： 六小问与书后结果一致。

第 8 题　直线与平面平行时求参数及距离

直线 $\frac{x+1}{t}=\frac{y-3}{1}=\frac{z+1}{2}$ 的方向向量 $u=(t,1,2)$，平面 $2x+4y-5z+1=0$ 的法向量 $n=(2,4,-5)$。平行条件 $u\cdot n=2t+4-10=0$，所以 $t=3$。取线上点 $P=(-1,3,-1)$，点面距离为

$$d=\frac{|2(-1)+4\cdot 3-5(-1)+1|}{\sqrt{4+16+25}}=\frac{16}{3\sqrt{5}}=\frac{16\sqrt{5}}{15}.$$

核查结论： $t=3$，$d=16\sqrt{5}/15$。

第 9 题　与给定平面距离恰好为 3 的点的轨迹

给定平面 $4x-4y-2z-3=0$，法向量长度 $\sqrt{16+16+4}=6$。

$$\frac{|4x-4y-2z-3|}{6}=3\iff 4x-4y-2z-3=\pm 18.$$

核查结论： 两张平行平面 $4x-4y-2z-21=0$ 与 $4x-4y-2z+15=0$。

第 10 题　过 z 轴并与给定平面夹角为 60°

任何过 z 轴的平面都可写为 $Ax+By=0$（$(A,B)\neq 0$），其法向量 $n_1=(A,B,0)$。已知 π：$2x+y-\sqrt{5}\,z-1=0$ 的法向量 $n_2=(2,1,-\sqrt{5})$。由

$$\frac{|2A+B|}{\sqrt{10}\sqrt{A^2+B^2}}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$$

整理出关于 $A:B$ 的两个方向比例，最终两张平面为

核查结论： $x+3y=0$ 和 $3x-y=0$，与书后答案一致。

第 11 题　到两非平行平面距离相等的轨迹

两平面为 $3x-2y-6z-4=0$ 与 $2x+2y-z+5=0$，法向量长度分别为 7 和 3。故

$$\frac{|3x-2y-6z-4|}{7}=\frac{|2x+2y-z+5|}{3}.$$

去掉绝对值分正负两支：$3F_1-7F_2=0$ 和 $3F_1+7F_2=0$。

核查结论： $23x+8y-25z+23=0$ 及 $5x+20y+11z+47=0$。它们是这两张平面的两个角平分面。

第 12 题　点到直线的距离

思路： 把直线交线化为 P_0+tu，再用 $|(P-P_0)\times u|/|u|$。

(1) 点 $P=(1,0,2)$，直线为 $3x-2y-1=0,\ y-z-2=0$。取线上点 $P_0=(1,1,-1)$（可复验两式），方向 $u=n_1\times n_2$，于是

$$d=\frac{|(P-P_0)\times u|}{|u|}=\frac{\sqrt{1012}}{11}.$$

(2) 点 $P=(3,10,-1)$，直线为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-5}{10}=\frac{z+1}{-3}$。取 $P_0=(1,5,-1)$，$u=(2,10,-3)$，直接代入得

$$d=\frac{|(2,5,0)\times(2,10,-3)|}{\sqrt{113}}=\frac{19\sqrt{113}}{113}.$$

核查结论：结果与原书一致。

第 13 题　两条直线之间的距离

先检查 $u_1\times u_2$：若非零且两线异面，用混合积除以方向叉积模；若两线平行，再取基点差对共同方向求垂距。逐小题求出基点和方向，按实际情况代入得

核查结论：(1) $2\sqrt{3}$，　(2) $\frac{3\sqrt{41}}{41}$，　(3) $\frac{\sqrt{6}}{6}$。

> 求两线距离先判 extbf 平行或异面；两种公式不同。平行线换基点不会改变叉积垂距，异面线换基点也不会改变混合积垂距。

第 14 题　异面直线的距离与公垂线

思路：异面两线的公垂线方向 $w=u_1\times u_2$，先用 $d=|\Delta P\cdot w|/|w|$ 算距离；再在两线上取动点 P_1+su_1, P_2+tu_2，令二者连线同时垂直 u_1,u_2，解出 s,t，就得到公垂线。

(1) 对

$$\ell_1:\begin{cases}3x+y-3=0,\\ y+z=0,\end{cases}\qquad \ell_2:\begin{cases}x+z=0,\\ x-2y=0,\end{cases}$$

先解 P_i,u_i，分别取动点 X_i，由 $(X_2-X_1)\cdot u_1=(X_2-X_1)\cdot u_2=0$ 求两垂足。代入得

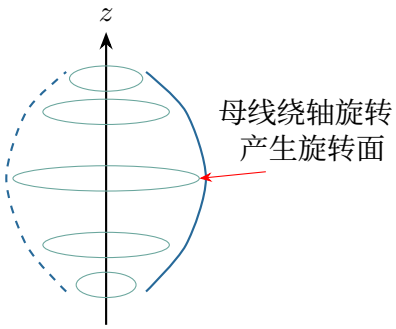
核查结论：$d=3\sqrt{122}/122$，公垂线 $\begin{cases}45x-2y-17z-45=0,\\ 23x-20y+13z=0.\end{cases}$

(2) 对题设两条点向式直线 $\ell_1:(x-1)/(-1)=y/1=z/0$、$\ell_2:(x-1)/2=y/(-1)=(z-2)/2$，同样计算得到

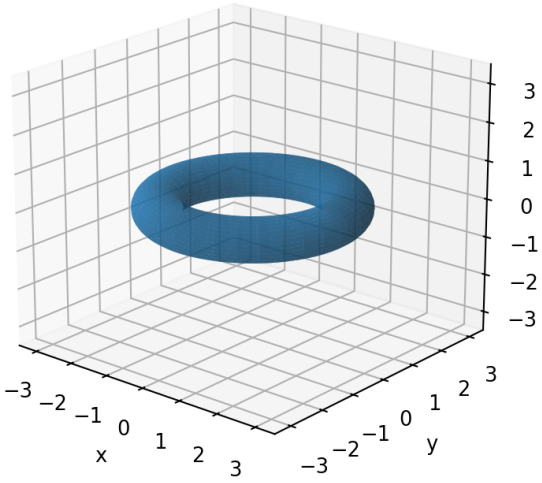
核查结论：$d=2/3$，公垂线 $\begin{cases}x+y+4z-1=0,\\ x-2y-2z+3=0.\end{cases}$

习题 2.5：旋转面、柱面与锥面（17 题）

三个统一构造思想：（1）旋转面保持到旋转轴的距离，以及在轴上的投影不变；（2）柱面沿固定非零向量 u 平移而成，可将点 X 沿 u 回退到准线；（3）锥面从顶点 V 向准线上点作直线，可令 $X=V+t(P-V)$ 消去参数。

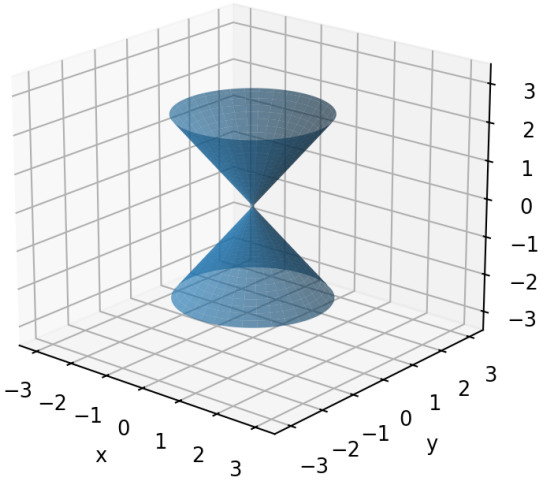


Torus: rotating an offset circle



环面：圆绕不穿过圆面的轴旋转

Double cone and axis



双圆锥：直线母线经过同一顶点

第 1 题　七种曲线绕不同直线旋转

思路：绕 z 轴时保留 z、以 $\rho^2=x^2+y^2$ 替代原曲线到轴的距离。绕其他轴时，先把坐标平移旋转到以目标轴为新 z 轴的坐标，再还原。

(1) 直线 $\frac{x}{1}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z+7}{-2}$ 绕 z 轴：令参数 $t=x$，有 $y=-2-3t, z=-7-2t$，由 $t=-(z+7)/2$ 得

$$x^2+y^2=\frac{(z+7)^2+(3z+17)^2}{4}.$$

核查结论： $2x^2+2y^2-5z^2-58z-169=0$。

(2) 直线 $x=1, z=0$ 绕题给直线 $x+z=0,\ 2x-2y+z=0$ 旋转：求旋转轴方向 u 及轴上一点 O，令旋转点 X 与母线点 P 同轴向投影且同轴距；消去母线参数得到

核查结论： $3x^2+3z^2+4xy-8xz-4yz-8x-4y+8z+5=0$。

(3) 圆 $(x-3)^2+y^2=4, z=0$ 绕 x 轴：距离轴的圆截面转为 y^2+z^2，故

核查结论： $(x-3)^2+y^2+z^2=4$（球面）。

(4) 同一个圆绕 y 轴：圆心距旋转轴 3，圆半径 2，得到环面。令 $\rho=\sqrt{x^2+z^2}$，其轴向截面为

$$(\rho-3)^2+y^2=4.$$

移项后平方，得到

$$\boxed{(x^2+y^2+z^2+5)^2-36(x^2+z^2)=0}.$$

核查结论： 这是原书展开为四次多项式的简洁等价写法。

(5) 抛物线 $y=x^2+4, z=0$ 绕 y 轴，

核查结论： $y=x^2+z^2+4$（抛物面）。

(6) 同一抛物线绕 x 轴，

核查结论： $y^2+z^2=(x^2+4)^2$。

(7) 曲线 $y=x^3, z=0$ 绕 y 轴：$|y|=\rho^3$，平方后得

核查结论： $y^2=(x^2+z^2)^3$。

第 (4) 问的环面尤其适合观察：大半径 3 是圆心到转轴的距离，小半径 2 是原圆半径。先写 ρ 的截面关系，比直接展开高次多项式好理解。

第 2 题　曲线绕 y 轴旋转后是否为单位圆柱面?

原曲线为 $x^2+y^2=1, z=x^2$。绕 y 轴时，y 保持不变，而到 y 轴的距离满足

$$\rho^2=x^2+z^2=x^2+x^4.$$

由 $x^2=1-y^2$ 可得

$$\rho^2=(1-y^2)+(1-y^2)^2,\qquad |y|\le 1.$$

它并非恒为 1，所以不可能是 $x^2+z^2=1$。

核查结论： 不是。只把原式中的 x^2+y^2 看作旋转不变量是错误的，因为绕的是 y 轴。

第 3 题　绕 y 轴旋转后得到圆柱面上的哪一部分?

原曲线为 $x^2+y^2-z^2=0,\ x^2+z^2=1$。绕 y 轴后，柱面不变量是 $x^2+z^2=1$。由两式相减得到 $y^2=1-2x^2$，因此必有 $|y|\le 1$。反过来，每一个 $|y|\le 1$ 的高度都对应原曲线的某个点，而它绕 y 轴生成完整的圆。

核查结论： $x^2+z^2=1,\ |y|\le 1$，圆柱面的有限带状部分。

第 4 题　两种直线绕 z 轴旋转

(1) $z=3x+2,\ z=2y-1$：原直线上任一点有 $x=(z-2)/3$、$y=(z+1)/2$，故

$$x^2+y^2=\frac{(z-2)^2}{9}+\frac{(z+1)^2}{4}.$$

核查结论： $36x^2+36y^2-13z^2-2z-25=0$。

(2) $z=ax+b,\ z=cy+d$（$ac\neq 0$）：同理，

$$\boxed{x^2+y^2=\frac{(z-b)^2}{a^2}+\frac{(z-d)^2}{c^2}}.$$

展开得到原书答案中关于 a,b,c,d 的一般二次式。

第 5 题　到两定点距离的和 / 比为常数

(1) 到 $A(-3,0,0),B(3,0,0)$ 的距离和为 10。焦距 $2c=6$，长半轴 $a=5$，由 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$，绕焦轴 x 旋转得到**旋转椭球面**：

$$\boxed{\frac{x^2}{25}+\frac{y^2+z^2}{16}=1}.$$

> **提醒**　书后答案页（原书纸质第 300 页）印成 $x^2/5+y^2/4+z^2/4=1$，与“两焦点距离和为 10”不符。举例 $(5,0,0)$ 满足距离和为 10，却不满足印出的式子。本讲义独立计算所得分母应为 $25,16,16$。

(2) 到 $A(1,0,0),B(4,0,0)$ 距离比为 $1:2$：

$$4[(x-1)^2+y^2+z^2]=(x-4)^2+y^2+z^2.$$

整理得

核查结论： $x^2+y^2+z^2=4$，是球心在原点、半径为 2 的球面。

第 6 题　点到点与点到平面距离的比例轨迹

取 $\pi:z=0$、$M=(0,0,4)$。(1) 等距条件：

$$\sqrt{x^2+y^2+(z-4)^2}=|z|\iff x^2+y^2-8z+16=0.$$

(2) 距离比 $3:1$：

$$\sqrt{x^2+y^2+(z-4)^2}=3|z|\iff x^2+y^2-8z^2-8z+16=0.$$

核查结论： (1) 旋转抛物面；(2) 双叶双曲面的一个参数形式，原书给出的二次式一致。

第 7 题　四种圆柱面的方程

思路：圆柱面上的点 X 到固定轴线 $l: P_0 + tu$ 的距离恒为半径 r：

$$\boxed{|(X - P_0) \times u|^2 = r^2 |u|^2}.$$

此式避免先求直角化坐标。

(1) 以 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-2}$ 为轴，经过与它平行的直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+4}{-2}$：轴距为圆柱半径。代入叉乘公式并化简得到

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 2xy + 4xz - 4yz + 4x - 4y + 4z - 1 = 0.$$

(2) 轴线经过 $(1,0,2)$ 且平行 $u = (1,2,3)$，半径 3。直接写

$$|(x-1, y, z-2) \times (1,2,3)|^2 = 9(1+4+9).$$

展开等价于书后给出的 $13x^2 + 10y^2 + 5z^2 - 4xy - 6xz - 12yz - 14x + 28y - 14z - 105 = 0$。

(3) 轴线为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$，圆柱面过 $(1,-1,0)$。先用点到轴线距离确定半径，再写叉乘方程即可。

核查结论：独立核算得到 $5x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 2xy - 4xz + 4yz - 22x - 14y + 4z = 0$。

> **提醒**　原书答案页对应式子多印一个常数 -5。但题设给定的曲面上点 $(1,-1,0)$ 代入原书多项式为 $-5 \neq 0$；独立按点到轴线距离公式展开则无常数项。本稿改用可验证的结果。

(4) 母线平行 $u = (1,1,1)$，圆柱面经过 $(0,0,0), (-1,0,1), (1,-1,0)$。先把这三点投影到垂直 u 的截面，三投影确定截面圆；回到空间得到

核查结论：$x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz + 3y - 3z = 0$。

第 8 题　给定球面的一对平行切平面

球面球心 $C = (0,1,-1)$，半径 2。平行 $u = (1,1,1)$ 的切平面即法向量为 u 的平面，故设

$$x + y + z = D.$$

切平面到球心距离应为 2：$|D - (0+1-1)|/\sqrt{3} = 2$。因此

核查结论：$x + y + z = \pm 2\sqrt{3}$，两张切平面。

第 9 题　以给定椭圆为准线的圆柱面有几张?

椭圆准线 $x^2+4y^2=4, z=0$。任取一个不平行于 $z=0$ 的方向向量 u，将椭圆每一点沿 u 平移即可得到一张柱面。因此满足“经过这条曲线”的柱面**不唯一，而是无穷多张**。

核查结论：无穷多个；题中若另外给出母线方向，则才能确定唯一圆柱面。

第 10 题　四种圆锥面的方程

思路：过顶点 V、轴方向 u、半顶角 α 的旋转圆锥满足

$$\boxed{[(X-V)\cdot u]^2=|X-V|^2|u|^2\cos^2\alpha}.$$

方程描述双圆锥；若几何题只要单侧锥面，应补充方向不等式。

(1) 两条相交直线中，一条绕另一条旋转。交点是顶点，轴是固定直线，母线与轴夹角确定半顶角。代入两线数据得

$$x^2+y^2-5z^2-4xy+8xz+8yz+2x+2y-16z-2=0.$$

(2) 顶点 $V=(1,0,2)$，轴平行 $(2,2,-1)$，半顶角 $\pi/6$。设 $W=X-V$，因 $|u|^2=9$，

$$4(W\cdot u)^2=27|W|^2.$$

展开后整理得

$$11x^2+11y^2+23z^2-32xy+16xz+16yz-54x-108z+135=0.$$

(3) 顶点 $V=(1,-1,1)$，轴平行 $(2,2,1)$，经过 $(3,-1,-2)$。先用给定点确定 $\cos^2\alpha$，再代入圆锥统一公式，得

$$51x^2+51y^2+12z^2+104xy+52xz+52yz-50x-54y-24z+10=0.$$

(4) 顶点 $V=O$，圆锥面外切球 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z+5=0$。球心 $C=(-1,2,-2)$，半径 2，$|OC|=3$。于是半顶角满足 $\sin\alpha=2/3$，$\cos^2\alpha=5/9$。代入 $u=C$：

$$[(x,y,z)\cdot(-1,2,-2)]^2=5(x^2+y^2+z^2),$$

即

核查结论：$4x^2+y^2+z^2+4xy-4xz+8yz=0$。

第 11 题　过两点的圆锥面数量

固定轴 l、两点 M_1, M_2，点到轴的距离分别为 r_1, r_2，沿轴投影的坐标为 t_1, t_2。圆锥半径函数与轴向坐标满足 $r = k|t - t_0|$。因此两点约束是 $r_i = k|t_i - t_0|$。

(1) 若 $M_1M_2 \perp l$ 且 $r_1 = r_2$：两点的轴向坐标相同，不能唯一选出顶点位置，圆锥面有无穷多张。

(2) 若 $M_1M_2 \perp l$ 且 $r_1 \neq r_2$：同一横截面的半径不能不同，无解。

(3) 若 M_1M_2 不垂直轴且 $r_1 = r_2$：对称关系唯一确定顶点位置，有一张。

(4) 若 M_1M_2 不垂直轴且 $r_1 \neq r_2$：绝对值方程有两个顶点解，有两张。

核查结论：数量依次为：无穷多、零、一、二，与书后答案一致（排除退化点与特殊情形）。

第 12 题　已知轴和两点求圆锥面

轴线 l 过 $(3, -2, 3)$ 并平行 x 轴，即 $y = -2, z = 3$，给定点为 $M_1 = (2, -1, 3)$、$M_2 = (-2, -2, 0)$。以 $x = a$ 的轴上点为顶点，设截面半径满足 $r = k|x - a|$，代入二点：

$$1 = k|2 - a|, \qquad 3 = k|-2 - a|.$$

解出 $(a, k) = (1, 1)$ 或 $(4, 1/2)$，从而

核查结论：$(x-1)^2 = (y+2)^2 + (z-3)^2$，或 $(x-4)^2 = 4[(y+2)^2 + (z-3)^2]$。

第 13 题　两直线相交时的旋转曲面

两线分别是 $l_1 : \frac{x-a}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$、$l_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{1}$。交点条件要求 $y = 1$，令 l_1 的参数 $t = -1$，由 l_2 参数得 $a = 0$。用固定轴 l_1 与旋转点 l_2 的轴向投影、轴距不变量消去参数，得

核查结论：$a = 0$，旋转曲面 $x^2 + 4y^2 + z^2 - 6xz + 4x - 8y + 4z = 0$。

第 14 题　六种柱面的方程

思路：设准线上的点 P 满足 $F(P) = G(P) = 0$，母线方向 u。动点 X 在柱面上当且仅当存在参数 t，使 $P = X - tu$ 满足准线方程。此法比盲目消元更有几何意义。

(1) 平行 y 轴，准线 $z = \sin x, y = 0$，平移后仍有 x, z 不变，

核查结论：$z = \sin x$。

(2) 平行 x 轴，准线 $z = y^2, x + y = 0$，平移后 y, z 不变，

核查结论：$z = y^2$。

(3) 平行 z 轴，准线 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0$：沿 z 轴平移到 $z' = -(x + y)$，故

$$x^2 + y^2 + (x+y)^2 = 1 \iff 2x^2 + 2y^2 + 2xy - 1 = 0.$$

(4) 平行 $(1, -1, 1)$，准线 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 4, z = 0$：回退参数为 $t = z$，准线点为 $(x - z, y + z, 0)$，故

核查结论： $(x-z)^2+(y+z)^2=3$。

(5) 平行 $(-1,0,1)$，准线 $x^2+y^2=4, z=2$：回退 $t=z-2$，准线点的平面坐标为 $(x+z-2, y)$，故

核查结论： $(x+z-2)^2+y^2=4$。

(6) 平行 $(-2,0,1)$，准线 $x^2+y^2=z, z=2x$：回退到准线令 $t=(z-2x)/5$；准线的 $x'=(x+2z)/5$。故

$$\frac{(x+2z)^2}{25}+y^2=\frac{2(x+2z)}{5},$$

核查结论： $(x+2z)^2-10(x+2z)+25y^2=0$。

第 15 题　单参数直线族所构成的柱面

对每个 t，直线写为

$$\frac{x-t^2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-t}{1}=s.$$

所以 $x=t^2+2s, y=1-s, z=t+s$。消去 $s=1-y$ 与 $t=z+y-1$，得到

$$x=(z+y-1)^2+2(1-y).$$

展开可写作

核查结论： $y^2+z^2+2yz-x-4y-2z+3=0$。

第 16 题　证明 $f(s,t)=0$ 为柱面的一般原理

设 $s=a_1x+b_1y+c_1z$, $t=a_2x+b_2y+c_2z$，假设有非零方向向量 u 同时满足

$$a_1u_x+b_1u_y+c_1u_z=0,\qquad a_2u_x+b_2u_y+c_2u_z=0.$$

这是两个齐次线性约束、三个未知数，因此存在非零解。沿 u 平移时 s,t 不变，故 $f(s,t)=0$ 的解集对方向 u 的平移不变，因而它是沿 u 生成的柱面（可能退化或为空集）。

核查结论： 得证。题目中的“柱面”按平移不变的广义定义理解。

第 17 题　四种锥面的方程

思路： 固定顶点 V，令 $X=V+\lambda(P-V)$；准线点 P 还需满足题给的两个方程。先消去 P,λ 再检查是否多出顶点以外的直线。

(1) 顶点 O，准线 $x^2-y^2/4=1, z=2$：把准线坐标放大 $z/2$ 倍，得

核查结论： $4x^2-y^2-z^2=0$。

(2) 顶点 O，准线 $x^2+y^2+z^2=4, z=1$：准线在 $z=1$ 的截圆满足 $x^2+y^2=3$，按比例放缩，

核查结论： $x^2+y^2-3z^2=0$。

(3) 顶点 $(0,1,2)$，准线 $2x^2+3y^2=4, z=0$：沿射线比例变换，准线点可写成 $(2x/(2-z),(2y-z)/(2-z),0)$，所以

核查结论： $8x^2+3(2y-z)^2-4(z-2)^2=0$。

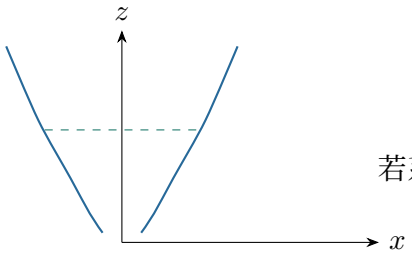
(4) 顶点 $(0,0,2)$，准线为球 $x^2+y^2+z^2=4z$ 与平面 $x+y+z+1=0$ 的交线。该球面的球心恰是顶点，半径为 2。令 $W=(x,y,z-2)$，截面平面距顶点为 $\sqrt{3}$，所以圆锥满足 $|W\cdot(1,1,1)|/|W|=\sqrt{3}\cos\alpha$ 且 $\cos\alpha=\sqrt{3}/2$，即

核查结论： $9[x^2+y^2+(z-2)^2]-4(x+y+z-2)^2=0$。

提醒 几何构造得到的无限母线集合，经代数平方或有理化后，可能把额外的母线、奇异点或相反圆锥分支也包含进方程。本节应始终对照准线与原始参数条件。

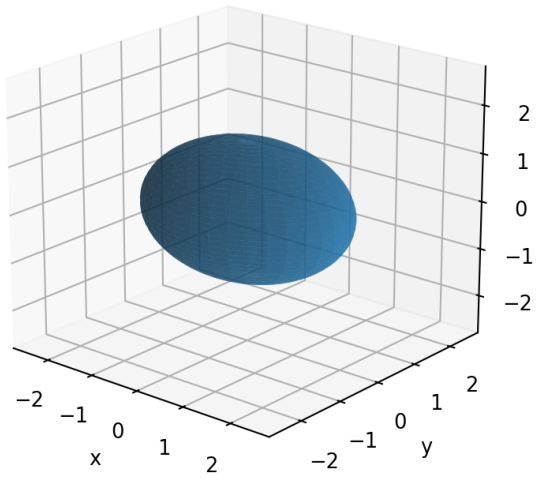
习题 2.6：二次曲面（8 题）

识别二次曲面的总顺序：先看二次项正负号（决定椭球、双曲面、抛物面），再看一次项与常数项（决定中心 / 顶点、是否有实点），最后用 $x=h, y=h, z=h$ 的平面截线核查类型。



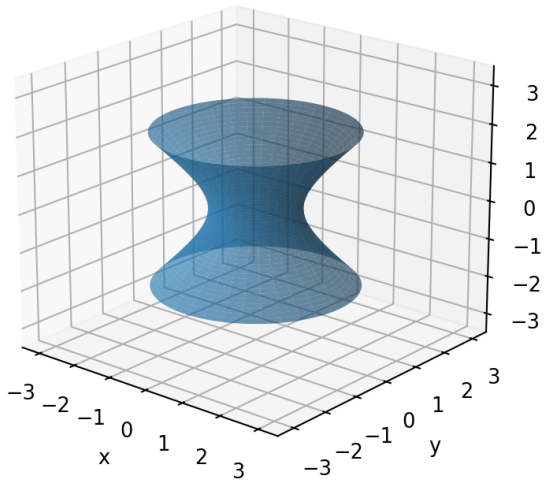
$z = Ax^2 + By^2$
截面 $z=h$ 是椭圆
若系数异号则是双曲抛物面

Ellipsoid (schematic)



椭球面：三个方向上的半轴不一定相等

One-sheet hyperboloid



单叶双曲面：沿一条轴截面随高度变化

第 1 题　由两个坐标平面反射对称推出轴对称

若曲面 S 关于 xy 平面和 xz 平面都对称，则反射变换

$$(x,y,z)\mapsto(x,y,-z),\qquad (x,y,z)\mapsto(x,-y,z)$$

都保持 S 不变。先后施行二者的复合变换

$$(x,y,z)\mapsto(x,-y,-z)$$

恰是绕 x 轴旋转 180°，亦即关于 x 轴的轴对称。

核查结论：得证；关键是“两个互相垂直平面反射的复合是绕其交线半周旋转”。

第 2 题　由三坐标面对称与截圆确定椭球面

曲面关于三个坐标平面都对称，且为椭球面，所以标准式为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

在 $z=0$ 的截圆 $x^2/9+y^2/16=1$ 说明 $a^2=9, b^2=16$。又点 $(1,2,\sqrt{23})$ 在曲面上，代入有

$$\frac{1}{9}+\frac{4}{16}+\frac{23}{c^2}=1\Rightarrow c^2=36.$$

核查结论： $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{z^2}{36}=1$，与原书一致。

第 3 题　三类二次曲面的方程

(1) 椭圆抛物面：顶点 O，关于 xz, yz 对称，故设 $z=Ax^2+By^2$。代入点 $(1,2,5)$ 与 $(\frac{1}{3},-1,1)$，解

$$A+4B=5,\quad A/9+B=1\Longrightarrow A=9/5,\ B=4/5.$$

核查结论： $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=\dfrac{5z}{36}$，亦即 $9x^2+4y^2=5z$。

(2) 马鞍面：关于 xz 与 yz 平面都对称，并过 $(1,2,0),(2,0,2),O$。设 $z=Ax^2-By^2$，代入得 $4A=2$、$A-4B=0$，解出 $A=1/2, B=1/8$。

核查结论： $x^2-y^2/4=2z$。

(3) 关于 xy, yz 平面均对称，曲面上有 $x^2=6y, z=0$ 与 $z^2+4y=0, x=0$ 两条抛物线。设 $y=Ax^2+Bz^2$，代入分别有 $A=1/6, B=-1/4$，所以

核查结论： $2x^2-3z^2-12y=0$。

第 4 题　根据两条水平截线反推二次曲面

曲面关于三个坐标平面对称，设为 $Ax^2+By^2+Cz^2=1$（或与其等价的非零倍数）。两条水平截线都给出关于 A, B, C 的比例约束；代入每条截线的 z 值、比较椭圆长短轴即得。结果为：

(1) 截线在 $z=\sqrt{3}$ 时为 $x^2/16+y^2/36=1$，在 $z=2\sqrt{2}$ 时为 $x^2/36+y^2/81=1$，得到

$$\boxed{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-z^2=1}.$$

核查：代 $z=\sqrt{3}$ 得 $x^2/4+y^2/9=4$，两边除 4 恰为题给第一条截线。

(2) 截线在 $z=\sqrt{3}$ 时为 $x^2+y^2/4=1$，在 $z=-\sqrt{2}$ 时为 $x^2/2+y^2/8=1$，得到

$$\boxed{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{4}=1}.$$

(3) 截线在 $z=4$ 时为 $x^2/9+y^2/18=1$，在 $z=-6$ 时为 $x^2/24+y^2/48=1$，得到

$$\boxed{\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{6}-\frac{z^2}{4}=-1}.$$

核查结论： 三个式子与原书书后答案一致；建议逐一把两个指定 z 值代回去复验。

第 5 题　证明双曲面以圆锥为渐近锥面

给定

$$F(X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=\pm1$$

及齐次锥面 $F(Y)=0$。设 $X=R\omega$（$|\omega|=1$），则 $F(\omega)=\pm R^{-2}\to0$，说明远离原点时，双曲面点的方向越来越接近锥面在单位球上的交线。因为在该交线上 $\nabla F\neq0$，由局部可微与紧性可知，可沿单位球小幅转动 $O(R^{-2})$ 找到 $F(\omega_*)=0$。令 $Y=R\omega_*$，就有

$$|X-Y|=R|\omega-\omega_*|=O(R^{-1})\xrightarrow{R\to\infty}0.$$

核查结论：从双曲面到锥面的最短距离趋于 0；这给出原书“渐近锥面”的严谨量化解释。

第 6 题　三轴椭球的两张圆截面

给定 $a>b>c>0$，椭球

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

由于中间半轴为 b，若用一张经过 y 轴的平面截取椭球，使它在该平面内的另一正交方向上的二次型系数也恰为 $1/b^2$，则截线为圆。令平面另一单位方向为 $v=(\cos\theta,0,\sin\theta)$，要求

$$\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{c^2}=\frac{1}{b^2}.$$

解得

$$\cos^2\theta=\frac{a^2(b^2-c^2)}{b^2(a^2-c^2)},\qquad \sin^2\theta=\frac{c^2(a^2-b^2)}{b^2(a^2-c^2)}.$$

因此恰有两个相反斜率的方向，圆截面所在的两张平面为

$$\boxed{c\sqrt{a^2-b^2}\,x\ \pm\ a\sqrt{b^2-c^2}\,z=0}.$$

核查结论：仅有两张圆截面平面，均经过 y 轴。

第 7 题　参数 k 改变二次曲面类型

题设 $a>b>c>0$，方程

$$(a-k)x^2+(b-k)y^2+(c-k)z^2=1.$$

最直接的办法是画出三个系数随 k 变号的临界点 c,b,a，从符号个数判断曲面。

参数范围	曲面类型
$k<c$	椭球面
$k=c$	椭圆柱面
$c<k<b$	单叶双曲面
$k=b$	双曲柱面
$b<k<a$	双叶双曲面
$k\geq a$	空集

核查结论：与书后分类完全一致。

第 8 题　二次抛物面随参数 k 退化的情形

题设 $a>b>0$，方程

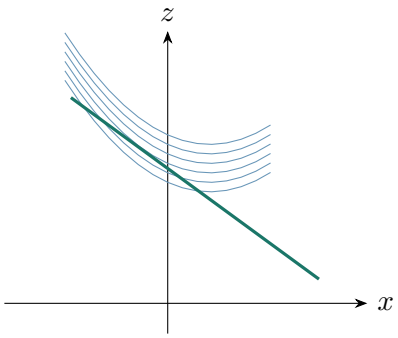
$$(a-k)x^2+(b-k)y^2=z.$$

参数范围	几何图像
$k<b$	椭圆抛物面，朝 $+z$ 开口
$k=b$	抛物柱面 $z=(a-b)x^2$
$b<k<a$	双曲抛物面（马鞍面）
$k=a$	抛物柱面 $z=(b-a)y^2$
$k>a$	椭圆抛物面，朝 $-z$ 开口

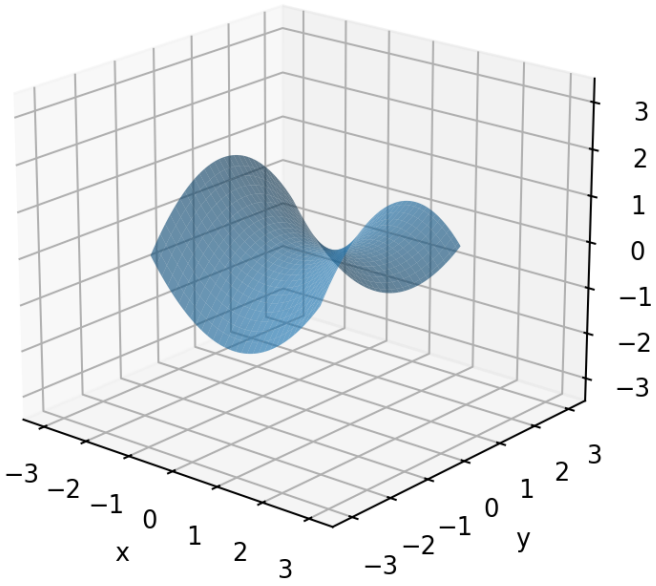
提醒　原书书后答案把 $k\geq a$ 统称为椭圆抛物面。临界值 $k=a$ 时 x 项消失，方程实际上是沿 x 方向的**抛物柱面**，应单独列出。该处属于分类遗漏。

习题 2.7：直纹二次曲面（11 题）

直纹曲面指曲面可由一族直线完全扫出。单叶双曲面和双曲抛物面都有两族直母线。同族的两条直母线通常异面，而异族的母线可以相交。



双曲抛物面上的
两族直母线
$z = (x^2 - y^2)/2$



双曲抛物面（马鞍面）有两族直母线；看起来弯曲的曲面，仍能由整条直线扫出。

第 1 题　求过给定点的两条直母线

单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1$，点 $P(2,-3,4)$ 确实在其上。改写为

$$\left(\frac{x}{2}+\frac{z}{4}\right)\left(\frac{x}{2}-\frac{z}{4}\right)=\left(1+\frac{y}{3}\right)\left(1-\frac{y}{3}\right).$$

利用“左右两对因子的比例相等”给出两族平面交线。把 P 代入并整理，得到过 P 的两条直母线：

核查结论： $\begin{cases}2x-z=0,\\ y+3=0,\end{cases}$ 和 $\begin{cases}4y+3z=0,\\ x-2=0.\end{cases}$

将两条直线各自代回双曲面，会恒成立；它们都经过 P，但方向不同。

第 2 题　证明不能有三条直母线同处一张平面

设某平面 π 与非退化直纹二次曲面 S 有三条不同直线作为交集的部分。把 S 的二次方程限制到平面 π 上，会成为平面上的二次多项式。一个非零二次多项式不能含三条不同直线作为零因子；若它在三条不同直线上恒为零，则限制多项式只能恒等为零，这意味着整张平面包含于 S。但非退化的单叶双曲面或双曲抛物面均不包含完整平面，矛盾。

核查结论：故同一张平面最多包含两条曲面直母线，不可能包含三条不同直母线。

第 3 题　双曲抛物面上两族正交直母线的交点轨迹

给定 $x^2 - y^2/9 = 2z$，令

$$u = x + \frac{y}{3}, \qquad v = x - \frac{y}{3}.$$

方程成为 $uv = 2z$。一族母线可写 $u = a, z = av/2$，另一族写 $v = b, z = bu/2$。它们的空间方向向量分别可取

$$d_1 = (1, -3, a), \qquad d_2 = (1, 3, b).$$

两线正交的条件是 $d_1 \cdot d_2 = 1 - 9 + ab = 0$，故 $ab = 8$。交点同时满足 $u = a, v = b, z = ab/2 = 4$，即

核查结论：$\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{9} = 8, \\ z = 4. \end{cases}$　与书后答案一致。

第 4 题　证明双参数线族形成双曲抛物面

给定不共面的 u, v, w 和点 A，令 $\overrightarrow{AA_t} = tw$，直线 l_t 过 A_t 且方向 $v + tu$。其上的点为

$$X = A + tw + s(v + tu) = A + sv + tw + st\,u.$$

以 A 为原点、v, w, u 为一组仿射基，则坐标为

$$(\xi, \eta, \zeta) = (s, t, st), \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\zeta = \xi\eta}.$$

经线性代换 $p = (\xi + \eta)/2, q = (\xi - \eta)/2$ 得 $\zeta = p^2 - q^2$，这就是标准的双曲抛物面。

核查结论：得证。

第 5 题　连接两个参数同步点所得的直纹面

两条给定直线为

$$l_1(t) = (3/2 + 3t, -1 + 2t, -t), \quad l_2(t) = (3t, 2t, 0).$$

连接同一 t 下的两点，并以 s 作为内外分参数：

$$X = (1 - s)l_1(t) + sl_2(t).$$

令 $q = 1 - s$，则

$$x = \frac{3}{2}q + 3t, \quad y = -q + 2t, \quad z = -qt.$$

因此

$$-\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = -\left(\frac{q}{2} + t\right)^2 + \left(-\frac{q}{2} + t\right)^2 = -2qt = 2z.$$

核查结论： $-\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 2z$，是双曲抛物面。

第 6 题　两异面直线的平面平行横截线族

设异面线 $l_1 = P_1 + su_1, l_2 = P_2 + tu_2$，要求一条连接两线的横截线平行于给定平面 π，其法向量为 n。条件

$$n \cdot (P_2 + tu_2 - P_1 - su_1) = 0$$

是 s, t 的一次关系。由于题设两线均不平行于 π，$n \cdot u_1$ 和 $n \cdot u_2$ 均非零，故 $t = \lambda s + \mu$。横截线上的任一点

$$X = (1 - r)(P_1 + su_1) + r(P_2 + (\lambda s + \mu)u_2)$$

含有 r, s, rs 三类仿射项，而原两线异面保证它们在一个恰当仿射基下可化为 $w = rs$。

核查结论： 因此横截线族构成一张双曲抛物面。

第 7 题　三条两两异面的直线的公共横截线族

取三条异面直线 $l_i = P_i + t_i u_i$。一条公共横截线在两条线上各有一点 $X(s), Y(t)$，还须经过第三条线的某点。第三个共线条件给出关于 s, t 的一个分式线性关系，所得线族组成一张二次直纹曲面。根据三条直线的共同方向情况，可分为：

- 若三条线的方向向量**共面**，可选一张同时平行三线的平面，横截线族形成双曲抛物面。
- 若三条线的方向向量**不共面**，得到单叶双曲面。

核查结论： 这是原书习题 2.7 第 7 题的分类；两种情形都能有两族直母线。

第 8 题　过两直线的互相垂直平面，其交线的轨迹

令 l_1, l_2 为两条给定直线，分别任取过 l_1, l_2 的平面 π_1, π_2，要求 $\pi_1 \perp \pi_2$，讨论交线 $\pi_1 \cap \pi_2$ 的整体轨迹 S。

(1) 因任何过 l_i 的平面都包含该直线，所以令点趋向 l_i 上点（或者选择另一张正交平面使它经过该点），可见 l_1, l_2 都落在 S 上。

(2) 平面族分别可由单参数 λ, μ 描述，正交条件是两法向量点乘为零，它给出两参数的一次双线性关系。消元后 S 是一张次数不超过二的直纹曲面。

(3) 若 $l_1 \parallel l_2$，在垂直两线的截面中，要求从两给定截点出发的两条线段互相垂直，交点轨迹为以两截点为直径端点的圆（泰勒斯定理）。随线方向平移得到**圆柱面**，轴线经过两直线之间的中点并平行于它们，半径为两直线距离的一半。

(4) 若 l_1, l_2 相交但不垂直，则 S 的所有母线通过公共点，构成**非圆锥面**。

(5) 若 $l_1 \perp l_2$（相交），正交平面族交线退化为**一对相互垂直的平面**。

(6) 若 l_1, l_2 异面且不垂直，则交线族形成**单叶双曲面**。

核查结论：按上述六情形分类，与书后答案一致。

第 9 题　与两条直线都相交、又垂直于指定方向的横截线

$M_1 = (1,0,1), u_1 = (1,0,1)$；$M_2 = (1,1,1), u_2 = (0,1,1)$；横截线方向还要求垂直于 $u_3 = (1,1,0)$。取线上点 $P(t) = (1+t, 0, 1+t)$、$Q(s) = (1, 1+s, 1+s)$，从 $(Q-P)\cdot u_3 = 0$ 得 $s = t-1$。所以

$$P = (1+t, 0, 1+t), \qquad Q = (1, t, t).$$

横截线上的一般点为 $X = (1-r)P + rQ$，即

$$x = 1 + t - rt, \quad y = rt, \quad z = 1 + t - r.$$

可消去 $t = x + y - 1$、$r = x + y - z$，从 $y = rt$ 得

$$y = (x + y - 1)(x + y - z).$$

展开得到

核查结论：$x^2 + y^2 + 2xy - xz - yz - x - 2y + z = 0$，是双曲抛物面。

第 10 题　两条直线各过一张互相垂直的平面，求交线族

给定 $l_1:\frac{x-6}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{2}$ 与 $l_2:\frac{x}{1}=\frac{y-8}{2}=\frac{z+4}{-2}$。对各线分别取平面族

$$\pi_1=F_1+\lambda G_1=0,\qquad \pi_2=F_2+\mu G_2=0.$$

令法向量 $n_1(\lambda)\cdot n_2(\mu)=0$；利用这个双线性关系，联立两平面方程并消去 λ,μ，可得

核查结论： $3y^2-5z^2+4xy-6x-16y+5z+36=0$，是单叶双曲面。

第 11 题　与第一条直线正交、与第二条直线共面的直线族

l_1 过 $P_1=(1,-3,5)$、方向 $u_1=(1,0,1)$；l_2 过 $P_2=(0,2,-1)$、方向 $u_2=(-1,2,0)$。取待求线上一点 X、方向 v。其与 l_1 正交且相交的要求，可表示为存在 t，使过 P_1+tu_1 的直线满足 $v\cdot u_1=0$；与 l_2 共面的要求为 $\det(X-P_2,u_2,v)=0$。把与 l_1 相交的点参数以及上述两条件联立，消去直线参数与方向向量，即得

核查结论： $2x^2-2z^2+xy+yz+8x+6y+14z+6=0$，是双曲抛物面。

整章图形辨析与勘误索引

1. **球面：**本章 2.1/2.5 中的球面方程均应由球心、半径、配方得到；若公式退化成点集或空集，不能叫球面。
2. **仿射系与直角系：**2.2/2.3 的共面、平行判定可以用仿射坐标；2.4 的夹角和距离必须使用直角正交坐标下的欧氏内积。
3. **消元后的增根：**2.5 锥面、旋转面题常因平方或有理化多出点 / 母线。应保留原参数约束或加以说明。
4. **原书疑误 A：**2.5 第 5(1) 题，书后椭球分母印为 $5, 4, 4$；按原题两焦点距离和 10，应为 $25, 16, 16$。
5. **原书疑误 B：**2.5 第 7(3) 题，书后圆柱面展开式多印常数项 -5，所给经过点代入不为零。
6. **原书疑误 C：**2.6 第 8 题，书后在 $k = a$ 的分类忽略了抛物柱面临界情形。
7. **直纹二次曲面：**2.7 中 $w = st$ 的双参数构造是证明双曲抛物面有两族直母线的关键。

复习建议：做曲面题先写清楚准线、母线、轴线、顶点、截面各是什么，再用不变量建立方程。做直线和平面题先把所有对象改写成一点 + 方向/法向量，最后才考虑行列式运算。

全章复习小结

1. **球面题的万能入口：**先找球心，再找半径；如果是一般式，就配方。
2. **判断是不是球面：**右边常数 >0 才是球面；$=0$ 是一点；<0 是空集。
3. **坐标变换不要死背：**先理解 r, R, φ, θ 的几何意义，再写公式。
4. **方程图像判断：**看到“只含 x, y 不含 z”，通常就是沿 z 方向拉伸出来的柱面；看到“只含 $x^2+y^2+z^2$”，优先想到球面对称性。

本章 2.1–2.7 已全部收录。阅读时优先看图形与不变量，重点计算题再对照书后答案复核；图形和公式可在 GitHub 中通过 LaTeX 源文件修改并重新编译。